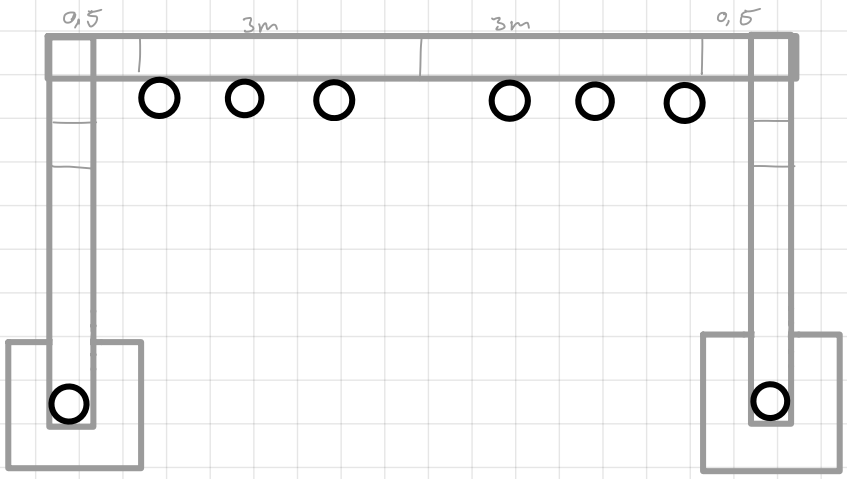
Standsicherheitsberechnung (Traversentor an der Bühne)



gesucht: $V = \geq 1{,}5$

gegeben: $b = 0{,}4\ m$

$h = 1{,}5\ m$

$m = 2 \times 50\ kg$ (Bodenplatten)

$66\ kg$ Traverse

$30\ kg$ Lampen

$\Rightarrow 196\ kg$

$196\ kg : 2 = 98\ kg$

$g = 9{,}81\ m/s^2$

$F_H = 250\ N$

$F_G = m \cdot g$

$= 98\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2$

$= 961{,}4\ N$

$V = \frac{M_{st}}{M_k} = \frac{F_G \cdot b}{F_H \cdot h}$

$V = \frac{961.4\ N \cdot 0{,}4\ m}{250\ N \cdot 1{,}5\ m}$

$V = 1{,}02$

$\Rightarrow 1{,}02 < 1{,}5$

Die Standsicherheit ist zu gering, es müssen Maßnahmen ergriffen werden.

$F_G = \frac{V \cdot F_H \cdot h}{b}$

$F_G = \frac{1{,}5 \cdot 250\ N \cdot 1{,}5m}{0{,}4}$

$F_G = 1406{,}25\ N$

$1406{,}25\ N - 961{,}4\ N$

$= 444{,}8\ N$

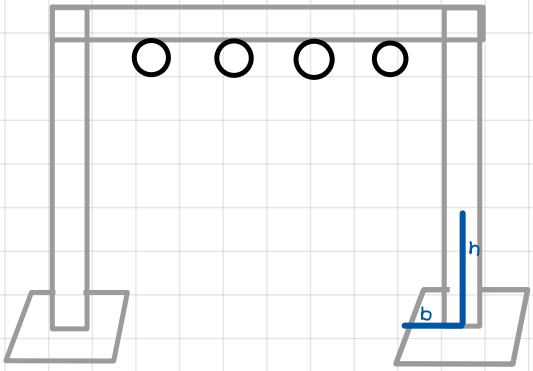
$444{,}8\ N : 9{,}81\ m/s^2$

$= 45\ kg$

$45\ kg : 19{,}5\ kg$ (Bühnengewicht)

$= 2{,}3 \rightarrow 3$ Bühnengewichte pro Seite extra

Standsicherheitsberechnung (Traversentor über der Tür)



gegeben: b = 0,4 m

h = 1,5 m

m = 2 × 50 kg (Platte)

4 × 10 kg (Lompet Vorschaltgerät)

54 kg (Traverse 6kg pro 1m)

=> 194 kg

194 : 2 = 97 kg (:2 da das Gewicht sich auf zwei Steher verteilt)

g = 9,81 m/s²

F_H = 250 N

gesucht: V = ≥ 1,5

$F_G = m \cdot g$

$= 97\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2$

$= 951{,}6\ N$

$V = \frac{M_{st}}{M_K} = \frac{F_G \cdot b}{F_H \cdot h}$

$V = \frac{951{,}6\ N \cdot 0{,}4\ m}{250\ N \cdot 1{,}5\ m}$

$V = 1{,}01$

=> 1,01 < 1,5

Die Standsicherheit ist zu gering, es müssen Maßnahmen ergriffen werden.

$F_G = \frac{V \cdot F_H \cdot h}{b}$

$F_G = \frac{1{,}5 \cdot 250\ N \cdot 1{,}5\ m}{0{,}4}$

$F_G = 1406{,}25\ N$

1406,25 N − 951,6 N

= 454,65 N

454,65 N : 9,81 m/s²

= 47 kg

47 kg : 19,5 kg (Bühnengewicht)

= 2,4 -> 3 Bühnengewichte pro Seite extra